Autoclave



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Autoclave; Autoclave - separate for media sterilization and waste disposal; Sterilizers, autoclave

इसका उपयोग किस लिए होता है

Autoclave pressurised saturated steam का उपयोग करके उपयुक्त laboratory materials को sterilise करता है या निर्धारित biological waste को treat करता है। सही loading, validated cycles और pressure को सुरक्षित रूप से release करना प्रभावी treatment तथा operator safety के लिए जरूरी है।

मुख्य भाग

- Sterilisation chamber में treatment के लिए सामग्री रखी जाती है।
- Door और locking mechanism operation के दौरान chamber को seal करते हैं।
- Steam generator या steam supply आवश्यक steam देता है।
- Temperature और pressure sensors cycle conditions monitor करते हैं।
- Control panel cycle चुनता है और operating status दिखाता है।
- Drain और exhaust system condensate हटाते हैं और निर्धारित रास्ते से steam बाहर निकालते हैं।
- Gaskets और safety interlocks सुरक्षित sealing में मदद करते हैं।
- Trays, racks और containers load को सहारा देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Autoclave केवल trained और authorised personnel laboratory की approved procedures के अनुसार चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और load के लिए validated cycle चुनें।
3. Chamber, door gasket, locking mechanism, drain और indicators में damage या blockage जाँचें।
4. Water supply और अन्य आवश्यक utilities उपलब्ध तथा सही होने की पुष्टि करें।
5. Autoclave-compatible containers इस्तेमाल करें और steam circulation के लिए जगह रखें।
6. Laboratory procedures और लागू rules के अनुसार biological waste को package तथा segregate करें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्धारित PPE पहनें, जिसमें जरूरत के अनुसार heat-resistant gloves और eye या face protection शामिल हों।
2. Materials को compatible containers में रखें और chamber को जरूरत से ज्यादा न भरें।
3. Liquid containers को suitable secondary containment में रखें और validated procedure के अनुसार closures ढीले करें।
4. Manufacturer के बताए तरीके से door बंद करके lock करें।
5. Load के लिए approved cycle चुनें और displayed settings जाँचें।
6. Cycle शुरू करें और chamber खोले बिना temperature, pressure तथा status monitor करें।
7. Cycle पूरा होने और pressure सुरक्षित स्तर पर आने तक प्रतीक्षा करें।
8. Door को side से सावधानीपूर्वक खोलें ताकि बची हुई steam चेहरे से दूर निकले।
9. Suitable heat protection के साथ load निकालें और निर्धारित जगह पर ठंडा होने दें।

10. Cycle, indicators और जरूरी chemical या biological monitoring results दर्ज करें; failure होने पर load इस्तेमाल करने से पहले report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chamber pressurised होने या cycle active रहने पर door कभी न खोलें।
- Door locks, pressure controls या safety interlocks को bypass न करें।
- Suitable heat-resistant PPE पहनें और त्वचा को steam तथा गर्म surfaces से दूर रखें।
- Sealed containers, volatile chemicals, flammable materials या incompatible substances autoclave न करें।
- Liquid loads सावधानी से संभालें क्योंकि cycle के बाद गर्म liquids उबलकर बाहर आ सकते हैं।
- Cycle fail हो या alarm आए तो निर्देशानुसार unit isolate करें और authorised personnel को सूचित करें।

देखभाल और रखरखाव

- ठंडा होने के बाद manufacturer procedure के अनुसार chamber और trays साफ करें।
- Recommended intervals पर gasket, drain filter और door mechanism जाँचें।
- Maintenance, cycle verification और आवश्यक performance testing के records रखें।
- Leaks, असामान्य आवाज, failed indicators या बार-बार cycle errors होने पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Load या container type के लिए अनुपयुक्त cycle चुनना।
- Chamber को overfill करना या steam circulation रोकना।
- Pressure सुरक्षित स्तर पर आने से पहले door खोलना।
- Required cycle records या monitoring results जाँचे बिना treated materials इस्तेमाल करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।